

1. 开发环境准备

操作系统

- Ubuntu18.04 及以上版本, X86_64 架构, 内存推荐 16 GB 及以上。
- Ubuntu 系统的用户名不能包含中文字符。

准备 Linux 编译环境

1.1 首先确保本地环境是否安装了 Docker 工具, 可以使用 `docker --version` 查看
如果没有安装 可以使用 `sudo apt install docker.io` 命令进行安装, 安装时需要 root 权限。

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker --version

Command 'docker' not found, but can be installed with:

sudo snap install docker      # version 28.4.0, or
sudo snap install docker      # version 28.1.1+1
sudo apt install docker.io    # version 26.1.3-0ubuntu1~20.04.1

See 'snap info <snapname>' for additional versions.
```

```
Setting up ubuntu-fan (0.12.13ubuntu0.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service → /lib/systemd/system/ubuntu-fan.service.
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for dbus (1.12.16-2ubuntu2.3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.18) ...
```

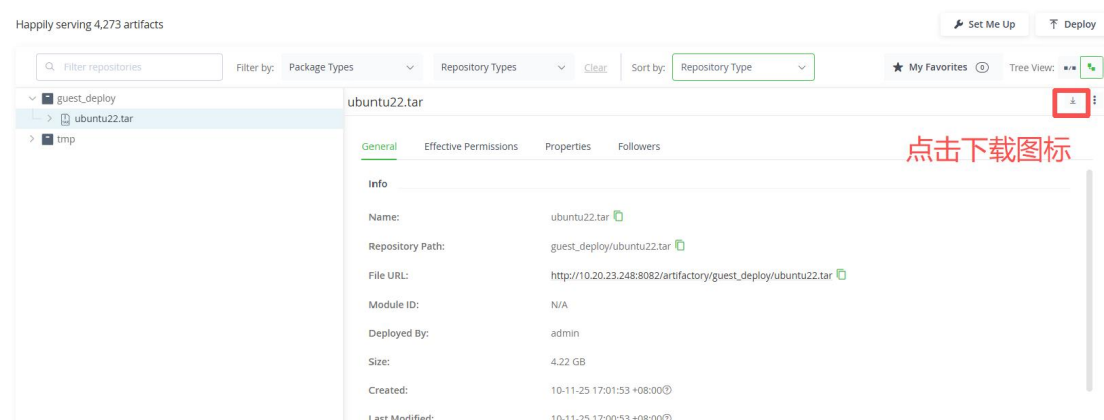
安装完成

如果你的用户在使用 docker 时报没有权限, 需要服务器管理员将你的用户添加 docker 权限
添加命令 `sudo usermod -aG docker 用户名`

```
she_chengdong@ubuntu:~/7885.6.0$ docker run -it --rm -v $(pwd):/home/openharmony ubuntu:22.04
she_chengdong@ubuntu:~/7885.6.0$ docker run -it --rm -v $(pwd):/home/openharmony ubuntu:22.04
socket: connect: permission denied.
See 'docker run --help'.
```

1.2 docker 安装完成后, 点击如下链接下载 docker 镜像, 无需账号密码, 如果提示输入账号密码
则再次输入网址即可

http://webapp.hoperun.com:48082/ui/repos/tree/General/guest_deploy/ubuntu22.tar



1.3 镜像下载完成后, 将它传送到你的 ubuntu 服务器工作目录下, 并且在工作目录输入命令

docker load -i ubuntu22.tar 进行镜像的加载

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker load -i ubuntu22.tar
270a1170e7e3: Loading layer [=====] 80.41MB/80.41MB
74ecee47aede: Loading layer [=====] 4.438GB/4.438GB
e18cf2bffa55: Loading layer [=====] 16MB/16MB
Loaded image: ubuntu:22.04
```

加载成功后输入 `docker images` 命令,如果出现下图内容则说明 docker 镜像部署成功

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu        22.04     e20e0fa2b3b7   6 days ago    4.5GB
```

2. 环境代码准备

2.1 首先在 Gitcode 平台上注册自己的账号(已有账号跳过此步骤)

<https://gitcode.com>

在 ubuntu 服务器上安装 git git-lfs 和 repo 工具并配置好 git 账户(已经配置好跳过此步骤)

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install git git-lfs dwarves
```

##配置 git 用户信息

```
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
```

##安装码云 repo 工具, 可以执行如下命令

```
curl -s https://gitcode.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 >
/usr/local/bin/repo #如果没有权限, 可下载至其他目录, 并将其配置到环境变量中
chmod a+x /usr/local/bin/repo
```

```
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
requests
```

2.2 在 ubuntu 服务器上生成自己的公钥, 并部署到 gitcode 网站上

生成命令: `ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C 用户名@noreply.gitcode.com`

获取公钥: `cat ~/.ssh/id_rsa.pub`
gitcode 平台部署公钥:



新建 SSH 公钥

公钥名称 *

ubuntu@ubuntu

公钥 *

[了解如何生成 SSH Key。](#)

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDsnF
jGosnYq/
XwfLoY7bpwwSNizejIXsB1ogQqaX1JBGlVfK22y
/xF3fzZXDtHC9qxlbhDEvN3ZidlwQISvQqGrtviC
jsgTvPu2XdJZ2L17LZi5PhKhCRwyboZKhTAXCVI
```

新建 取消

2.3 公钥部署好之后可以使用 `repo` 命令拉取工程的代码, 例如下图所示在工作目录下新建 `code/ohos` 目录, 在 `ohos` 目录输入以下命令

HTTP 命令:

```
repo init -u https://gitcode.com/openharmony/manifest -b
OpenHarmony-7.0-Release
```

SSH 命令:

```
repo init -u git@gitcode.com:openharmony/manifest.git -b
OpenHarmony-7.0-Release
```

接着输入 `repo sync -c` 开始拉取代码

```
ubuntu@ubuntu:/ext/fang_hao1/code/ohos$ repo init -u git@github.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_standard_p7885_rk3588_d3800m_20251103
Downloading Repo source from http://10.20.23.248:8080/git-repo.git
remote: Counting objects: 5599, done
remote: Finding sources: 100% (5599/5599)
remote: Total 5599 (delta 3126), reused 5599 (delta 3126)
Receiving objects: 100% (5599/5599), 4.40 MiB | 26.64 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3126/3126), done.
Downloading manifest from git@github.com:openharmony/manifest.git
remote: Enumerating objects: 35326, done.
remote: Counting objects: 100% (35326/35326), done.
remote: Compressing objects: 100% (6537/6537), done.
remote: Total 35326 (delta 22832), reused 34958 (delta 22620), pack-reused 0 (from 0)

Your identity is: fanghao198835 <fang_hao1@hoperun.com>
If you want to change this, please re-run 'repo init' with --config-name

repo has been initialized in /ext/fang_hao1/code/ohos
ubuntu@ubuntu:/ext/fang_hao1/code/ohos$ repo sync -c
Invalid clone.bundle file; ignoring.
Invalid clone.bundle file; ignoring.
Invalid clone.bundle file; ignoring.
Invalid clone.bundle file; ignoring.
remote: Enumerating objects: 85, done.
remote: Counting objects: 100% (85/85), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 85 (delta 37), reused 84 (delta 36), pack-reused 0 (from 0)
remote: Enumerating objects: 1012, done.
remote: Counting objects: 100% (105/105), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
```

2.4 代码拉取成功后,在 ohos 目录下输入

```
repo forall -c 'git lfs pull'
```

```
bash build/prebuilts_download.sh --skip-ssl
```

进行相关的工具下载

3. 编译准备工作

3.1 docker 环境和代码都准备好之后,在 code 目录输入命令

```
docker run -it -v $(pwd):/home/openharmony ubuntu:22.04
```

然后进入容器内的 /home/openharmony 目录 内容如下图所示则代码容器加载成功

```
root@feaa4280a546:/# cd /home/openharmony/
root@feaa4280a546:/home/openharmony# ls
ohos  openharmony_prebuilts
root@feaa4280a546:/home/openharmony# cd ohos/
root@feaa4280a546:/home/openharmony/ohos#
root@feaa4280a546:/home/openharmony/ohos# ls
applications  base      build.py  commonlibrary  device  domains  foundation  interface  napi_generator  qemu-run  third_party
arkcompiler   build    build.sh  deoptools      docs    drivers  ide          kernel     productdefine   test      vendor
```

然后进入 ohos 目录下输入编译命令开始进行编译

```
./build.sh --product-name wukong100 --ccache --gn-args
```

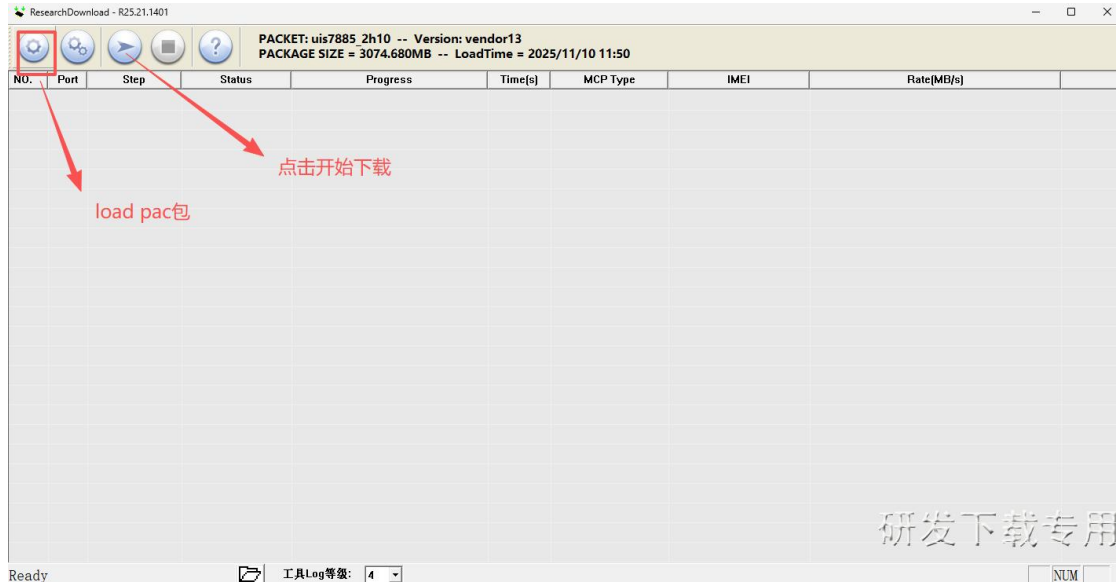
```
make_pac_format_image=true
```

出现类似下图 success 字样代表编译成功

```
ase refer to: https://gitee.com/openharmony/develop
es/N0-User-Group_Init/README.md
-Plug-In_Module-Init rule checking now:
[ALLOWED]: libmodule_update_init.z.so is not in whit
[ALLOWED]: the dependent shared library libhisyssever
ase refer to: https://gitee.com/openharmony/develop
es/N0-Plug-In_Module-Init/README.md
e modify according to README.md
[INFO] rk3568 build success
[INFO] Cost Time: 2:41:13
build successful=====
```

4、刷机

用 sprd 官方的刷机工具【ResearchDownload_R25.21.1401】，先 load 版本，版本位置：
//out/wukong100/packages/phone/images/wukong100_nosec_userdebug.pac



如何进入刷机模式（先看下文档末尾的主板功能分布图）

- a、有三个按键的一侧按住中间按键音量+，上电就可以下载了
- b、上电状态按住中间按键音量+然后在按一下板子另一侧的 reset 按键也可以开始下载

5、提交代码

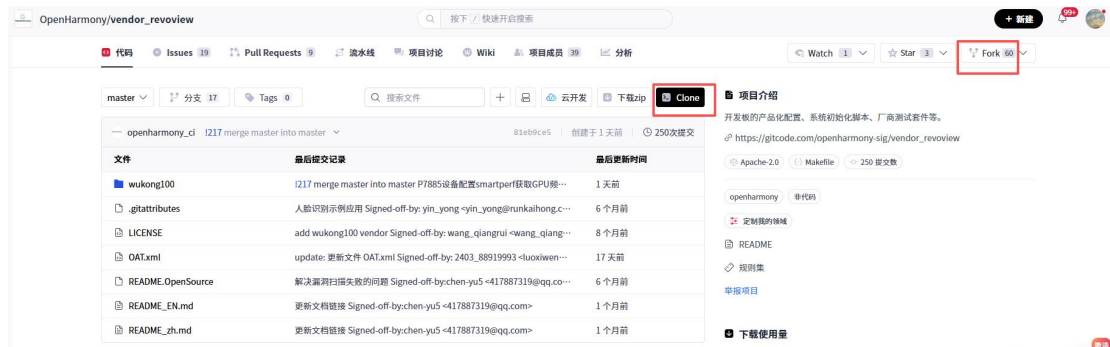
Sig 孵化的 3 个仓

https://gitcode.com/openharmony/device_board_revoview

https://gitcode.com/openharmony/vendor_revoview

https://gitcode.com/openharmony/device_soc_unisoc

先 fork 需要提交的仓库，比如 vendor_revoview



代码

Issues

Pull Requests 1

流水线

讨论

Wiki

分析

Fork项目

项目名称 * (当你 fork 一个项目时, 系统默认会使用 fork 原始项目一致的名称, 不过你也可以使用自定义的名称)

vendor_revoview_8146

项目路径 * (当你 fork 一个项目时, 系统默认会使用 fork 原始项目一致的路径, 不过你也可以使用自定义的路径)

gcw_982rJcTj / vendor_revoview_8146

在此命名空间中具有相同名称或路径的项目已经存在, 选择 fork 项目时我们将自动为你使用随机的项目路径和名称

项目介绍

开发板的产品化配置、系统初始化脚本、厂商测试套件等。

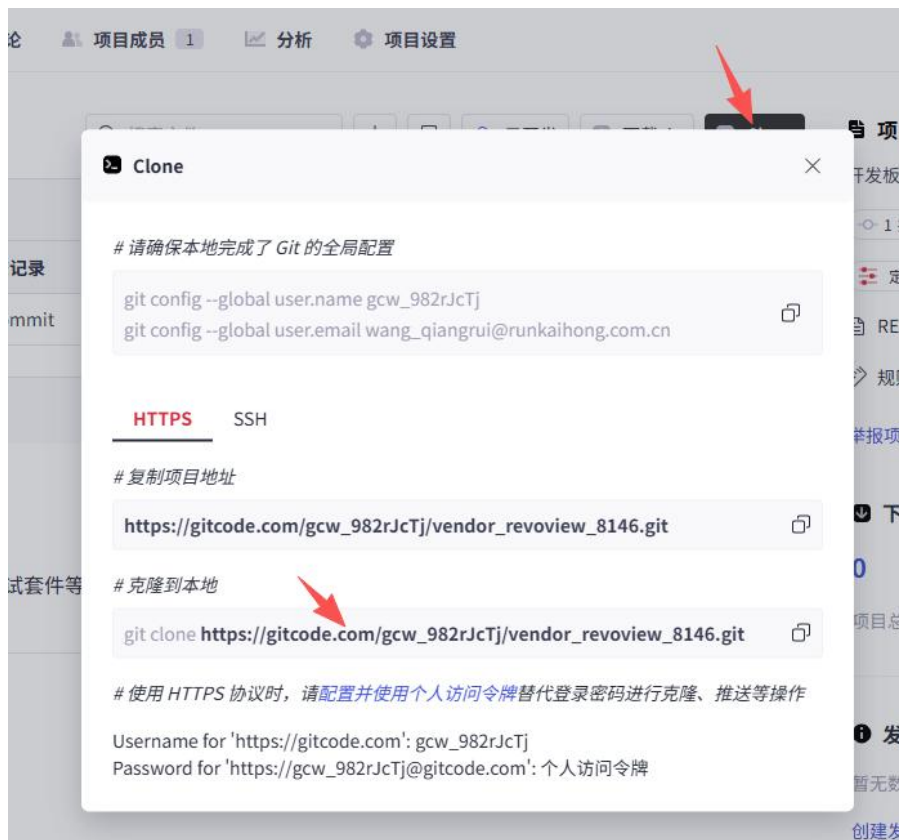
选择要 Fork 的分支

master

只复制 master 分支, 你可以在 fork 的项目中创建你自己的分支版本, 并通过 Pull Request 将你写的代码贡献给 openharmony-sig/vendor_revoview 项目

取消 创建Fork项目

Git clone 拉代码到本地

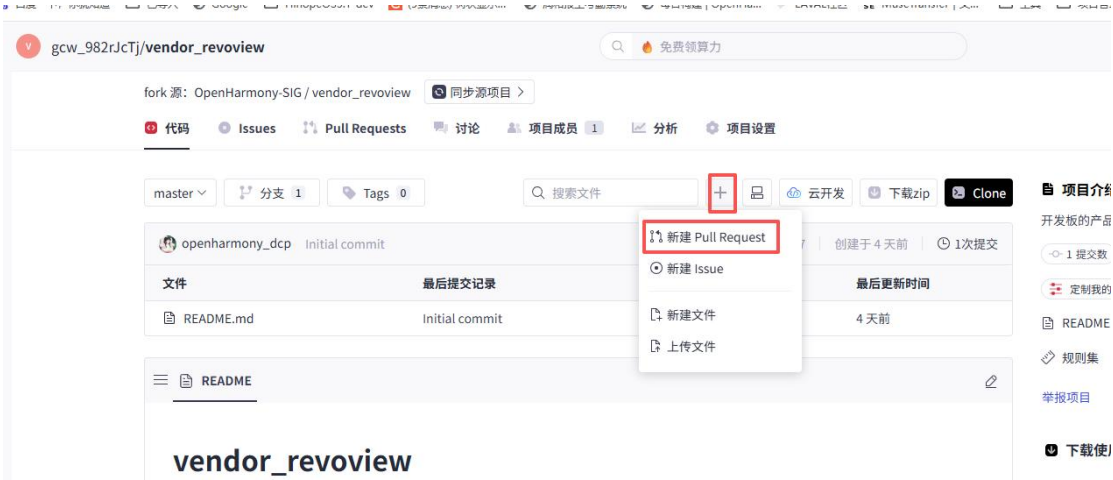


修改代码

git add . (如果有大文件, 执行 git lfs track "xxx.c")

git commit -sm "xxx"
git push origin

提交成功后，点击



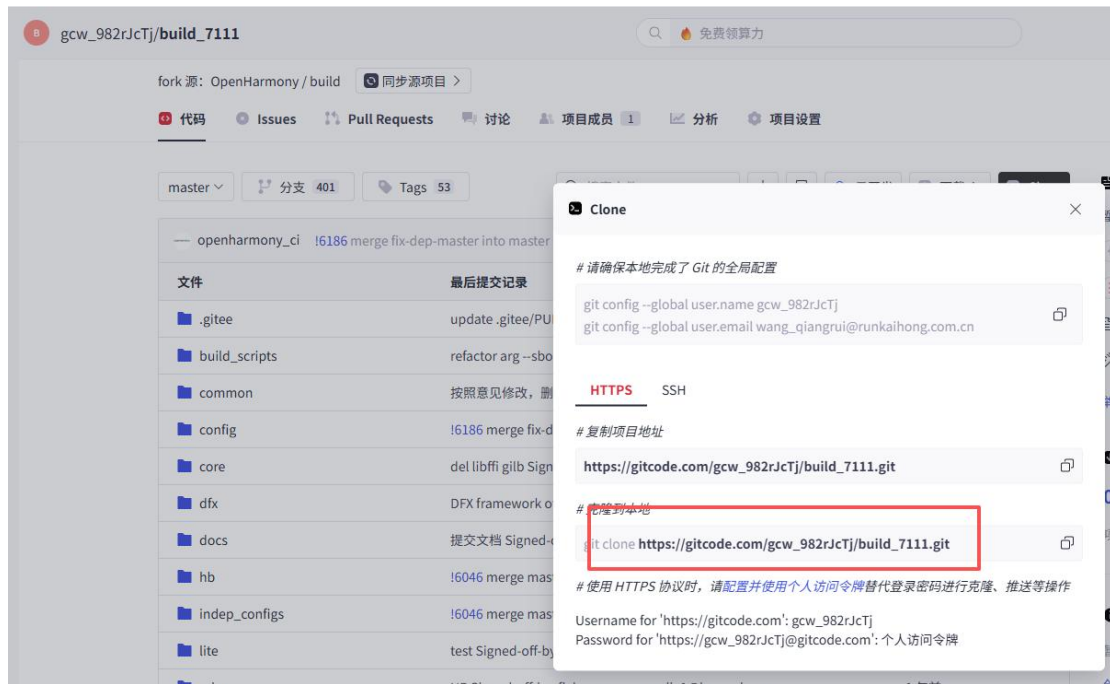
即可生成新的 PR

公共仓的提交

先 fork，此处分支选全部



Clone 代码到本地



切分支到 OpenHarmony-7.0-Release
git checkout OpenHarmony-7.0-Release

然后修改提交

备注：

type c 是调试下载口

Debug 串口（uart_usb）波特率 921600

附：

功能分布

